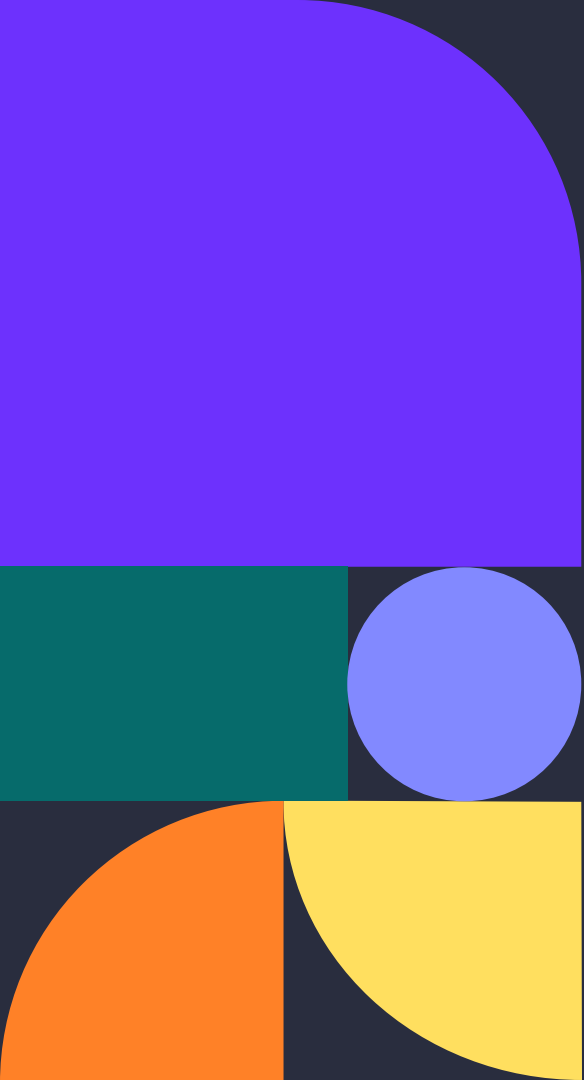




ফ্রাটারের কমন উইজেড (পার্ট ২)



**Flutter: a skill that
grows your career and
your confidence**

আজকে আমরা যা শিখব



১। Expanded

২। Flexible

৩। Wrap

৪। Padding

৫। Align

৬। Center

৭। FittedBox

1 Expanded

Expanded কী?

Expanded একটি flex widget
Row / Column / Flex এর ভিতরে
child কে available space এর সবটা
নিতে বাধ্য করে।

👉 Parent অবশ্যই Row, Column বা
Flex হতে হবে।

কেন ব্যবহার করি?

- UI responsive করতে
- Space proportionally
ভাগ করতে

Example 1: Equal space

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(child: Container(color: Colors.red, height: 100)),  
  
    Expanded(child: Container(color: Colors.blue, height:  
100)),  
  ],  
)
```

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(child: Container(color:  
Colors.red, height: 100)),  
    Expanded(child: Container(color:  
Colors.blue, height: 100)),  
  ],  
)
```

👉 দুইটা box সমান জায়গা নেবে

Example 2: flex দিয়ে ratio control

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(flex: 2, child: Container(color: Colors.red)),  
  
    Expanded(flex: 1, child: Container(color:  
Colors.blue)),  
  ],  
)
```

```
Row(  
  children: [  
    Expanded(flex: 2, child:  
Container(color: Colors.red)),  
    Expanded(flex: 1, child:  
Container(color: Colors.blue)),  
  ],  
)
```

👉 Red = 2/3, Blue = 1/3

1 Expanded

কখন ব্যবহার করবেন?

- Full width / height দরকার
- Overflow এড়াতে

বিকল্প:

- Flexible
- SizedBox (fixed size হলে)

2 Flexible

Flexible কী?

Expanded এর মতোই, কিন্তু force করে না, Child তার প্রয়োজন মতো জায়গা নিতে পারে।

Expanded	Flexible
পুরো জায়গা নেয়	প্রয়োজন অনুযায়ী নেয়
Force layout	Force layout

কখন ব্যবহার করবেন?

- Text বা dynamic content থাকলে
- Overflow avoid করতে

বিকল্প

- Expanded
- Wrap

2 Flexible

Example 1:



```
Row(  
  children: [  
    Flexible(child: Text("Short text")),  
  
    Flexible(child: Text("Very very long text  
here")),  
  ],  
)
```

```
Row(  
  children: [  
    Flexible(child: Text("Short text")),  
    Flexible(child: Text("Very very long text  
here")),  
  ],  
)
```

Example 2:



```
Flexible(  
  fit: FlexFit.loose,  
  child: Container(width: 50, color:  
Colors.green),  
)
```

```
Flexible(  
  fit: FlexFit.loose,  
  child: Container(width: 50, color:  
Colors.green),  
)
```

3 Wrap

Wrap কী?

Row / Column এর
advanced version
Space শেষ হলে next line এ চলে
যায়

কেন দরকার?

Row overflow হলে error
আসে, Wrap automatically
next line এ পাঠায়

কখন ব্যবহার করবেন?	বিকল্প
Tags	Row
Chips	Column
Button group	GridView

3 Wrap



```
Wrap(  
  spacing: 8,  
  runSpacing: 8,  
  children: List.generate(  
    10,  
    (index) => Chip(label: Text('Item  
$index')),  
  ),  
)
```

```
Wrap(  
  spacing: 8,  
  runSpacing: 8,  
  children: List.generate(  
    10,  
    (index) => Chip(label: Text('Item $index')),  
  ),  
)
```



```
Wrap(  
  direction: Axis.vertical,  
  children: [  
    Container(height: 50, width: 100, color: Colors.red),  
  
    Container(height: 50, width: 100, color:  
Colors.blue),  
  ],  
)
```

```
Wrap(  
  direction: Axis.vertical,  
  children: [  
    Container(height: 50, width: 100, color: Colors.red),  
    Container(height: 50, width: 100, color: Colors.blue),  
  ],  
)
```

4 Padding

Padding কী?

Widget এর চারপাশে space যোগ করে

কখন ব্যবহার করবেন?

- UI clean করতে
- Touch area বাড়াতে

বিকল্প

- Container(padding: ...)
- SizedBox

Example 1

```
Padding(  
  padding:  
    EdgeInsets.all(16),  
  child: Text('Hello'),  
)
```

```
Padding(  
  padding: EdgeInsets.all(16),  
  child: Text('Hello'),  
)
```

Example 2

```
Padding(  
  padding: EdgeInsets.only(left: 20, top:  
    10),  
  child: Text('Flutter'),  
)
```

```
Padding(  
  padding: EdgeInsets.only(left: 20, top:  
    10),  
  child: Text('Flutter'),  
)
```

5 Align

Align কী?

Parent এর ভিতরে child কে specific position এ বসায়

কখন ব্যবহার করবেন?

- Floating position
- Overlay UI

বিকল্প

- Center
- Positioned (Stack এর ভিতরে)

Example 1

```
Align(  
  alignment:  
    Alignment.topRight,  
  child: Icon(Icons.star),  
)
```

```
Align(  
  alignment: Alignment.topRight,  
  child: Icon(Icons.star),  
)
```

Example 2 (custom alignment)

```
Align(  
  alignment: Alignment(0.5,  
    -0.5),  
  child: Text("Custom"),  
)
```

```
Align(  
  alignment: Alignment(0.5, -0.5),  
  child: Text("Custom"),  
)
```

6Center

Center কী?

Child কে horizontal + vertical center এ বসায়

বিকল্প:

- Align
- Row +
MainAxisAlignment.center

Example 1

```
Center(  
  child:  
    Text('Centered'),  
)
```

```
Center(  
  child: Text('Centered'),  
)
```

Example 2 (custom alignment)

```
Center(  
  child:  
    CircularProgressIndicator(),  
)
```

```
Center(  
  child: CircularProgressIndicator(),  
)
```

<i>Center</i>	<i>Align</i>
Only center	Any position
Simple	More control

7 FittedBox

FittedBox কী?

Child কে parent এর মধ্যে fit করায়
Scale, resize করে overflow
prevent করে

কখন ব্যবহার করবেন?

- Dynamic text
- Responsive image

বিকল্প

- AspectRatio
- SizedBox
- MediaQuery

Example 1

```
Container(  
  width: 100,  
  height: 50,  
  child: FittedBox(  
    child: Text('Very Large  
Text'),  
  ),  
)
```

```
Container(  
  width: 100,  
  height: 50,  
  child: FittedBox(  
    child: Text('Very Large Text'),  
  ),  
)
```

👉 Fit types => contain, cover, fill, scaleDown

Example 2 (custom alignment)

```
FittedBox(  
  fit: BoxFit.cover,  
  child:  
    Image.network(imageUrl),  
)
```

```
Align(  
  alignment: Alignment(0.5, -0.5),  
  child: Text("Custom"),  
)
```

**Any
questions?
Ask away!**



Thank you